

CURSO: Tecnologia em Automação Industrial					
DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Automação IV				SEM.: 2o Semestre/2026	SIGLA: EEA209
PROFESSOR (A): Rafael Russi Zamboni					
RM:		NOME:			NOTA
TURNO:	NOTURNO	CICLO:	6º	PROVA EXAME FINAL	

Java é um
chuchu!

Uma empresa possui uma estufa automatizada utilizada para testes de produção agrícola. Durante os testes, o operador precisa acompanhar e alterar a temperatura interna da estufa. Atualmente, esse controle é realizado manualmente, dificultando a operação e o acompanhamento da temperatura.

A empresa solicitou um pequeno programa em Java para auxiliar o operador no controle da temperatura.



Ao iniciar o sistema, a temperatura da estufa deverá ser considerada 25 °C.

O operador deverá ter acesso a um menu que permita realizar operações sobre a temperatura.

Requisitos do sistema

O programa deverá apresentar ao operador um menu semelhante a:

CONTROLE DE TEMPERATURA

- [1] Aumentar temperatura
- [2] Diminuir temperatura
- [3] Mostrar temperatura atual
- [4] Sair

Opção 1

O sistema deverá solicitar ao operador quantos graus deseja aumentar a temperatura.

Exemplo:

Digite quantos graus deseja aumentar:
5

A temperatura atual deverá ser atualizada.

Opção 2

O sistema deverá solicitar ao operador quantos graus deseja diminuir a temperatura.

Exemplo:

```
Digite quantos graus deseja diminuir:  
3
```

A temperatura atual deverá ser atualizada.

Opção 3

O sistema deverá apresentar a temperatura atual da estufa.

Exemplo:

```
Temperatura atual: 27 °C
```

Opção 4

O sistema deverá encerrar a execução.

Regras

O menu deverá continuar sendo apresentado enquanto o operador não escolher a opção Sair.

Caso o operador informe uma opção que não exista no menu, o sistema deverá apresentar uma mensagem informando que a opção é inválida.

Exemplo:

Opção inválida!

Organização do programa

O programa deverá ser desenvolvido utilizando classes e objetos.

Crie uma classe responsável por representar/controlar a estufa.

Essa classe deverá possuir uma variável responsável por armazenar a temperatura atual e métodos necessários para realizar as operações solicitadas pelo sistema.

A interação com o usuário deverá ser realizada utilizando JOptionPane.

A classe Principal deverá ser responsável pela execução do programa e apresentação do menu.